A12

$f = 3 \cdot 10$

CPI base = 2'3

500 instrucciones

100 lw

50 sw

IF L1 = 10% (instrucciones)

IF L1 = 30% lectura } (datos)

IF L1 = 20% escritura }

Penalización instrucciones 20 ciclos

Penalización datos 40 ciclos

a) $500 \cdot 0'1 \cdot 20 = 1000$ ciclos

$100 \cdot 0'3 \cdot 40 + 50 \cdot 0'2 \cdot 40 = 1600$ ciclos

Total 2600 ciclos

b) $CPI_{mem} = CPI_{base} + CPI_{mem} = 2'3 + 5'2 = \underline{7'5} = CPI$ efectivo

$CPI_{mem} = \dfrac{2600}{500} = \underline{5'2}$

$T_{CPU} = \dfrac{CPI_{efec} \cdot N^o inst}{f} = \dfrac{7'5 \cdot 500}{3 \cdot 10^9} = \underline{1'25 \cdot 10^{-6}\ s}$